

Linear Algebra (LAG1) — Complete Test

Практические вопросы с ответами и пояснениями

Вопрос: 77

Язык: Русский

Как пользоваться сборником

Этот сборник содержит все 77 вопросов теста “Linear Algebra (LAG1) — Complete Test”. У каждого вопроса приведены все варианты ответа, правильный ответ выделен зелёным, а под ним — подробное пояснение. Сначала отвечайте самостоятельно, затем сверяйтесь. Ключ к ответам на последней странице позволяет быстро проверять себя.

uuu-sage-five.vercel.app

1. В евклидовом трёхмерном пространстве с фиксированной декартовой системой рассмотрим сферу S , заданную уравнением $x^2+y^2+z^2-2x+2z=0$. S пересекает прямую, заданную как $(x,y,z)=(0,t,0)$, в двух различных точках; S проходит через точку $(1,-1,1)$; центр S имеет координаты $(2,1,-1)$; S имеет радиус $\sqrt{2}$

- A. S пересекает прямую, заданную как $(x,y,z)=(0,t,0)$, в двух различных точках
- B. S проходит через точку $(1,-1,1)$
- C. центр S имеет координаты $(2,1,-1)$
- D. S имеет радиус $\sqrt{2}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, радиус $= \sqrt{(1)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{3} \rightarrow (x-1)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=3$, поэтому радиус $\sqrt{2}$ неверен.

2. Пусть S — линейная система из 4 уравнений с 3 неизвестными, и пусть $M=(A|B)$ — полная (расширенная) матрица, ассоциированная с S . Если $\det(M) \neq 0$, какое из следующих утверждений заведомо верно

- A. S допускает бесконечно много решений
- B. S не имеет ни одного решения ✓
- C. S допускает только одно решение
- D. нулевой вектор является решением S

ПОЯСНЕНИЕ

С) S допускает только одно решение, так как при $\det(M) \neq 0$ система имеет единственное решение (матрица обратима).

3. Пусть A — вещественная симметричная матрица размера 6×6 , ненулевая, с нулевым следом и нулевым определителем. Найдите верное утверждение.

- A.** A не является ни положительно, ни отрицательно определённой. ✓
- B.** A положительно или отрицательно полуопределённая.
- C.** 0 не является собственным значением A .
- D.** Ни одно из остальных утверждений не является верным.

ПОЯСНЕНИЕ

Симметричная матрица с нулевым следом и нулевым определителем не может быть определённой (собственные значения дают в сумме 0, произведение равно 0).

4. Для всех $t \in \mathbb{R}$ рассмотрим точки $P = (1, 2, 3)$, $Q = (0, 0, t)$, $R = (1, -1, t)$, $S = (1, 1, t)$. Какое из следующих утверждений верно?

- A.** Точки P, Q, R, S являются вершинами параллелограмма при всех значениях t .
- B.** Точки P, Q, R, S компланарны при единственном значении t . ✓
- C.** Точки P, Q, R, S являются вершинами прямоугольника при всех значениях t .
- D.** Точки P, Q, R, S являются вершинами тетраэдра, объём которого равен $|t - 3|$ при всех значениях t .

ПОЯСНЕНИЕ

Точки компланарны, когда смешанное произведение векторов PQ, PR, PS равно нулю, а это происходит только при одном значении t .

5. Рассмотрим квадратичную форму, заданную как $f(x, y) = (x, y)A(x, y) = x^2 - 3xy + 8y^2$, где A — вещественная симметричная матрица 2×2 . Какое из следующих утверждений верно?
(a) Если $xy \neq 0$, то $f(x, y) > 0$ (b) Кривая, заданная уравнением $f(x, y) = -1$, имеет хотя бы одну точку w (c) Определитель A отрицателен. (d) Существует $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ такое, что $f(a, b) < 0$.

- A.** Если $xy \neq 0$, то $f(x, y) > 0$. ✓
- B.** Кривая, заданная уравнением $f(x, y) = -1$, имеет хотя бы одну точку w .
- C.** Определитель A отрицателен.
- D.** Существует $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ такое, что $f(a, b) < 0$.

ПОЯСНЕНИЕ

$f(x, y) = x^2 - 3xy + 8y^2 = (x - (3/2)y)^2 + (23/4)y^2 > 0$ для всех $(x, y) \neq (0, 0)$.

6. Рассмотрим линейную систему с 4 переменными, зависящую от вещественного параметра k : $\{x - t = 0, -x + 2y + 2z + t = 4, y + z = k\}$. Найдите верное утверждение.

- A.** Если $k = 2$, система допускает ∞^2 решений. ✓
- B.** Если $k = 2$, система допускает ∞^1 решений.
- C.** Если $k \neq 2$, система допускает только одно решение.
- D.** При любом $k \in \mathbb{R}$ система не допускает ни одного решения.

ПОЯСНЕНИЕ

При $k=2$ система имеет бесконечно много решений (∞^2), так как ранг матрицы коэффициентов равен 2, а ранг расширенной матрицы равен 3.

7. Рассмотрим линейную систему с 4 переменными, зависящую от вещественного параметра k : $\{x - t = 0, -x + 2y + 2z + t = 4, y + z = k$. Найдите верное утверждение.

- A. (a) Если $k = 2$, система допускает ∞^2 решений. ✓
- B. (b) Если $k = 2$, система допускает ∞^1 решений.
- C. (c) Если $k \neq 2$, система допускает только одно решение.
- D. (d) При любом $k \in \mathbb{R}$ система не допускает ни одного решения.

ПОЯСНЕНИЕ

При $k=2$ система имеет бесконечно много решений (∞^2), так как ранг матрицы коэффициентов равен 2, а ранг расширенной матрицы равен 3.

8. Рассмотрим линейную систему с 4 переменными, зависящую от вещественного параметра $k \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}x - t &= 0 \\ -x + 2y + 2z + t &= 4 \\ y + z &= k\end{aligned}$$

Найдите верное утверждение.

- A. (a) Если $k = 2$, система допускает ∞^2 решений. ✓
- B. (b) Если $k = 2$, система допускает ∞^1 решений.
- C. (c) Если $k \neq 2$, система допускает только одно решение.
- D. (d) При любом $k \in \mathbb{R}$ система не допускает ни одного решения.

ПОЯСНЕНИЕ

При $k=2$ система имеет бесконечно много решений (∞^2), так как ранг матрицы коэффициентов равен 2, а ранг расширенной матрицы равен 3.

9. Пусть r — прямая $\{x=2+t, y=2-t, z=t$. Какое из следующих утверждений верно? (a) Существует единственная плоскость, содержащая r и параллельная вектору, (b) Существует единственная плоскость, содержащая r и точку $(2,2,0)$, (c) Существует единственная плоскость, содержащая r и точки $(2,2,)$, (d) Существует единственная плоскость, содержащая r и ортогональная вектору vec

- A. (a) Существует единственная плоскость, содержащая r и параллельная вектору
- B. (b) Существует единственная плоскость, содержащая r и точку $(2,2,0)$
- C. (c) Существует единственная плоскость, содержащая r и точки $(2,2,)$ ✓
- D. (d) Существует единственная плоскость, содержащая r и ортогональная вектору vec

ПОЯСНЕНИЕ

C, две точки на r — это $(2,2,0)$ и $(3,1,1)$, они задают единственную плоскость.

10. Пусть g — прямая $\{x=2+t, y=2-t, z=t\}$. Какое из следующих утверждений верно? (а) Существует единственная плоскость, содержащая g и параллельная вектору $v=(1,-1,1)$ (b) Существует единственная плоскость, содержащая g и точку $(2,2,0)$ (с) Существует единственная плоскость, содержащая g и точки $(2,2,0)$ и $(0,4,0)$ (d) Существует единственная плоскость, содержащая g и ортогональная вектору $v=(1,-1,1)$

- A.** Существует единственная плоскость, содержащая g и параллельная вектору $v=(1,-1,1)$
- B.** Существует единственная плоскость, содержащая g и точку $(2,2,0)$
- C.** Существует единственная плоскость, содержащая g и точки $(2,2,0)$ и $(0,4,0)$ ✓
- D.** Существует единственная плоскость, содержащая g и ортогональная вектору $v=(1,-1,1)$

ПОЯСНЕНИЕ

Точки $(2,2,0)$ и $(0,4,0)$ не лежат на прямой g , поэтому вместе с g они задают единственную плоскость.

11. В евклидовой плоскости с фиксированной декартовой системой Oxy пусть C — коника, заданная уравнением $7x^2 + y^2 + 2x + y = 0$. Какое из следующих утверждений верно?

- A.** C — гипербола
- B.** C вырождена
- C.** C — эллипс ✓
- D.** C — парабола

ПОЯСНЕНИЕ

$C, 7x^2 + y^2 + 2x + y = 0 \rightarrow (x+1/7)^2 + (y+1/2)^2 = \text{constant}$, поэтому это эллипс.

- 12.** 1. Если линейная система $Ax=b$ из 5 уравнений с 6 переменными имеет ∞^m решений при $m \leq 3$, то необходимо
- (a) $\text{ранг}(A/B) \geq 2$
 - (b) $\text{ранг}(A) \geq 2$
 - (c) $\text{ранг}(A) = 2$
 - (d) $\text{ранг}(A) \leq 2$
2. Пусть i, j, k — орты координатных осей $\mathbb{R}^3$. Для каждого $a \in \mathbb{R}$ рассмотрим векторы $v = aj + ak$, $u = 2i + j$, $w = E$
- (a) Существует единственное $a \in \mathbb{R}$, при котором векторы компланарны
 - (b) Существует единственное $a \in \mathbb{R}$, при котором векторы линейно независимы
 - (c) Для каждого $a \in \mathbb{R}$ векторы компланарны
 - (d) Для каждого $a \in \mathbb{R}$ векторы линейно независимы
3. В евклидовом трёхмерном пространстве с фиксированной декартовой системой рассмотрим $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2 - 7z - x - 2 = 0$, имеющие радиусы соответственно
- (a) $R_1 = R_2$
 - (b) $R_1 < R_2$
 - (c) C_1 состоит из одной точки
 - (d) $R_1 > R_2$
4. В $\mathbb{R}^4$ рассмотрим векторное подпространство $V = \{(x, y, z, w) \mid x + y + z + w = 0, x - 3y = 0\}$. Верно?
- (a) V — векторное подпространство, порождённое векторами $(3, 1, 0, -4)$ и $(0, 0, 1, -1)$
 - (b) Базис V состоит из 3 векторов
 - (c) V — векторное подпространство, порождённое векторами $(1, 1, 1, 1)$ и $(0, 0, 1, -1)$
 - (d) V — подпространство размерности 1
- A.** (a) $\text{ранг}(A/B) \geq 2$
 - B.** (b) $\text{ранг}(A) \geq 2$ ✓
 - C.** (c) $\text{ранг}(A) = 2$
 - D.** (d) $\text{ранг}(A) \leq 2$

ПОЯСНЕНИЕ

1. $\text{rang}(A) \geq 2$, так как ∞^m решений ($m \leq 3$) означает $\text{rang}(A) < 6$, а $\text{след}(A)=0$ означает $\text{rang}(A) \geq 2$, Q2: 2. A — симметричная матрица с нулевым следом и $\det(A)=0$, поэтому не может быть определённой, Q3: 3. Квадратичная форма $x^2 - 3xy + 8y^2$ положительно определена (дискриминант $9-32 < 0$, старший коэффициент > 0), Q4: 4. Плоскость однозначно определяется прямой и двумя неколлинеарными точками, Q5: 5. Однородная система с ненулевыми решениями означает $\det(A)=0$, Q6: 6. Плоскость, ортогональная Γ в точке $(2,2,0)$, единственна, Q7: 7. Как в Q2, Q8: 8. Как в Q2, Q9: 9. Множество замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр ($a+b=0 \Rightarrow (a'+b')+(a''+b'')=0$), Q10: 10. $\det(A)=1$, и $A \cdot A^{-1}=I$ подтверждает обратную матрицу, Q11: 11. Матрица f имеет собственные значения 0, -1, -2 с собственными векторами $(1,0,1)$, $(0,1,0)$, $(1,0,-1)$, Q12: 12. Как в Q5, Q13: 13. Как в Q2, Q14: 14. Объём тетраэдра равен $|\det([Q-P, R-P, S-P])|/6 = |t-3|/6$, Q15: 15. Ядро имеет размерность 1, так как образ имеет размерность 2 (ранг матрицы равен 2), Q16: 16. $\dim(U \cap V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U+V) \geq 3+4-5 = 2$, Q17: 17. $(2,0)$ — собственный вектор с собственным значением 3, Q18: 18. $\text{rang}(A) \leq 4$, так как есть ∞^m решений ($m \geq 1$), Q19: 19. Характеристический многочлен имеет степень 4, поэтому $\dim(\text{Im}(f))=4$, Q20: 20. Квадратичная форма имеет собственные значения $2.5 \pm \sqrt{0.25} > 0$, поэтому она положительно определена, Q21: 21. Обе сферы имеют радиус $\sqrt{(1+1/4)} = \sqrt{5/2}$, Q22: 22. $\det(A) = (-1)^s \cdot \det(U) = (-1)^2 \cdot 6 = 6$, Q23: 23. Округление 0.13819 до 3 знаков даёт 0.138, Q24: 24. $A \cdot w^m \approx \lambda_1 \cdot w^m \Rightarrow \lambda_1^m \approx 3$, Q25: 25. spline вычисляет и оценивает spline типа not-a-knot, Q26: 26. Точки никогда не компланарны (объём тетраэдра всегда равен 2), Q27: 27. Как в Q16, Q28: 28. Как в Q17, Q29: 29. Как в Q18, Q30: 30. Разложение Холецкого симметричной положительно определённой матрицы единственно, Q31: 31. Как в Q25, Q32: 32. $513.21 \cdot 20.135 = 10333.48335 = 0.1033348335 \cdot 10^5$, Q33: 33. Выделение полного квадрата даёт $(x^2) + (y-5)^2 = 0$, поэтому C — единственная точка, Q34: 34. Расстояние от центра сферы до π_2 больше, чем до π_1 , поэтому $R_2 < R_1$, Q35: 35. Ядро имеет размерность 1, так как образ имеет размерность 2 (ранг матрицы равен 2), Q36: 36. Скалярное произведение $(P_1 P_2) \cdot (P_1 P_3) = 0$ имеет вещественное решение, Q37: 37. A имеет собственные значения 0, 0, 10 (не положительно определена),

13. В евклидовом трёхмерном пространстве с фиксированной декартовой системой: $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 2z = 0$

A. $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 2$ ✓

B. $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = -2$

C. $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 1$

D. $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 0$

ПОЯСНЕНИЕ

Выделение полных квадратов даёт $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 2$.

14. Напомним, что эндоморфизм $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ называется простым, если существует базис пространства V , состоящий из собственных векторов f . Рассмотрим эндоморфизм $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданный формулой $f(x,y,z) = (-x + z, -2y, x - z)$. Какое из следующих утверждений верно?

A. Все собственные подпространства f имеют размерность 1.

B. Образ f имеет размерность 1.

C. f простой. ✓

D. f — изоморфизм.

ПОЯСНЕНИЕ

C , f имеет собственные значения 1, -2, -1 с собственными векторами $(1,0,1)$, $(0,1,0)$, $(1,0,-1)$, которые образуют базис.

15. Пусть A — вещественная матрица размера $n \times n$, и пусть $A \cdot X = 0$ — однородная линейная система с n переменными. Предположим, что система имеет ненулевое решение, и найдите верное утверждение.

- A.** $\det(A) = 0$. ✓
- B.** $\text{rank}(A) = n$.
- C.** A — обратимая матрица.
- D.** Ни одно из предыдущих утверждений не является верным.

ПОЯСНЕНИЕ

Однородная система с ненулевым решением означает, что $\det(A) = 0$.

16. Рассмотрим прямую r : $\{x = 2 + t, y = 2 - t, z = t\}$. Какое из следующих утверждений верно?

- A.** Существует единственная плоскость, содержащая точку $(2, 2, 0)$ и ортогональная прямой r . ✓
- B.** Существует единственная плоскость, содержащая точку $(2, 2, 0)$ и параллельная прямой r .
- C.** Существует единственная плоскость, содержащая r и точку $(2, 2, 0)$.
- D.** Существует единственная плоскость, содержащая r и ортогональная вектору $v = (1, -1, 1)$.

ПОЯСНЕНИЕ

Плоскость, ортогональная прямой r в точке $(2, 2, 0)$, единственна.

17. Пусть A — вещественная симметричная матрица размера 6×6 , ненулевая, с нулевым следом и нулевым определителем. Найдите верное утверждение.

- A.** A не является ни положительно, ни отрицательно определённой. ✓
- B.** A положительно или отрицательно полуопределённая.
- C.** 0 не является собственным значением A .
- D.** Ни одно из остальных утверждений не является верным.

ПОЯСНЕНИЕ

A — симметричная матрица с нулевым следом и нулевым определителем, она не может быть определённой (собственные значения дают в сумме 0 , произведение равно 0).

18. Пусть A — вещественная симметричная матрица размера 6×6 , ненулевая, с нулевым следом и нулевым определителем. Найдите верное утверждение.

- A.** A не является ни положительно, ни отрицательно определённой. ✓
- B.** A положительно или отрицательно полуопределённая.
- C.** 0 не является собственным значением A .
- D.** Ни одно из остальных утверждений не является верным.

ПОЯСНЕНИЕ

Симметричная матрица с нулевым следом и нулевым определителем не может быть определённой (собственные значения дают в сумме 0 , произведение равно 0).

19. Для всех $t \in \mathbb{R}$ рассмотрим точки $P = (1, 2, 3)$, $Q = (0, 0, t)$, $R = (1, -1, t)$, $S = (1, 1, t)$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. Точки P, Q, R, S являются вершинами параллелограмма при всех значениях t .
- B. Точки P, Q, R, S компланарны при единственном значении t . ✓
- C. Точки P, Q, R, S являются вершинами прямоугольника при всех значениях t .
- D. Точки P, Q, R, S являются вершинами тетраэдра, объём которого равен $|t - 3|$ при всех значениях t .

ПОЯСНЕНИЕ

Точки компланарны, когда смешанное произведение векторов PQ, PR, PS равно нулю, а это происходит только при единственном t .

20. Пусть $R_2[x]$ — векторное пространство вещественных многочленов степени ≤ 2 . Пусть $f: R_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ — линейное отображение такое, что $f(x^2) = (0, 0, 1)$, $f(x) = (0, 1, 0)$, $f(1) = (0, 3, 3)$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. $f(3x - 1) = (0, 0, 3)$
- B. $\dim(\text{Ker } f) = 1$ ✓
- C. $\dim(\text{Ker } f) = 2$
- D. f сюръективно

ПОЯСНЕНИЕ

$\dim(\text{Ker } f) = 1$, так как образ f имеет размерность 2 (натянут на $(0, 1, 0)$ и $(0, 0, 1)$), поэтому по теореме о ранге и дефекте $\dim(\text{Ker } f) = 3 - 2 = 1$.

21. Пусть $R_3[x]$ — векторное пространство многочленов от переменной x степени не выше 3 с коэффициентами из $\mathbb{R}$. Какое из следующих подмножеств $R_3[x]$ является векторным подпространством?

- A. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$. ✓
- B. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$.
- C. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$.
- D. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$.

ПОЯСНЕНИЕ

Множество замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр, то есть удовлетворяет критериям подпространства.

22. Пусть $R_3[x]$ — векторное пространство многочленов от переменной x степени не выше 3 с коэффициентами из $\mathbb{R}$. Какое из следующих подмножеств $R_3[x]$ является векторным подпространством?

- A. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$. ✓
- B. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$.
- C. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$.
- D. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$.

ПОЯСНЕНИЕ

A, $\{p \mid a+b=0\}$ замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр.

23. Рассмотрим матрицу $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Найдите верное утверждение.

- A.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$
- B.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- C.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- D.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\det(A) = -1$, и $A \cdot A^T$ подтверждает правильную обратную матрицу.

24. Напомним, что эндоморфизм $f : V \rightarrow V$ называется простым, если существует базис пространства V , состоящий из собственных векторов f . Рассмотрим эндоморфизм $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданный формулой $f(x, y, z) = (-x + z, -2y, x - z)$. Какое из следующих утверждений верно?

- A.** Все собственные подпространства f имеют размерность 1.
- B.** Образ f имеет размерность 1.
- C.** f простой. ✓
- D.** f — изоморфизм.

ПОЯСНЕНИЕ

Матрица имеет базис из собственных векторов, поэтому f простой.

25. Пусть A — вещественная матрица размера $n \times n$, и пусть $A \cdot X = 0$ — однородная линейная система с n переменными. Предположим, что система имеет ненулевое решение, и найдите верное утверждение.

- A.** $\det(A) = 0$. ✓
- B.** $\text{rank}(A) = n$.
- C.** A — обратимая матрица.
- D.** Ни одно из предыдущих утверждений не является верным.

ПОЯСНЕНИЕ

Однородная система с ненулевым решением означает, что $\det(A) = 0$.

26. Рассмотрим прямую $r: \{x = 2 + t, y = 2 - t, z = t\}$. Какое из следующих утверждений верно?

- A.** Существует единственная плоскость, содержащая точку $(2, 2, 0)$ и ортогональная прямой r . ✓
- B.** Существует единственная плоскость, содержащая точку $(2, 2, 0)$ и параллельная прямой r .
- C.** Существует единственная плоскость, содержащая r и точку $(2, 2, 0)$.
- D.** Существует единственная плоскость, содержащая r и ортогональная вектору $v = (1, -1, 1)$.

ПОЯСНЕНИЕ

Плоскость, ортогональная r (направляющий вектор $(1, -1, 1)$) и проходящая через $(2, 2, 0)$, единственна: $(x-2) - (y-2) + z = 0$.

27. Пусть A — вещественная симметричная матрица размера 6×6 , ненулевая, с нулевым следом и нулевым определителем. Найдите верное утверждение.

A. A не является ни положительно, ни отрицательно определённой. ✓

B. A положительно или отрицательно полуопределённая.

C. 0 не является собственным значением A .

D. Ни одно из остальных утверждений не является верным.

ПОЯСНЕНИЕ

Симметричная матрица с нулевым следом и нулевым определителем должна иметь как положительные, так и отрицательные собственные значения, поэтому она неопределённая.

28. Пусть A — вещественная симметричная матрица размера 6×6 , ненулевая, с нулевым следом и нулевым определителем. Найдите верное утверждение.

A. A не является ни положительно, ни отрицательно определённой. ✓

B. A положительно или отрицательно полуопределённая.

C. 0 не является собственным значением A .

D. Ни одно из остальных утверждений не является верным.

ПОЯСНЕНИЕ

Симметричная матрица с нулевым следом и нулевым определителем не может быть определённой (собственные значения дают в сумме 0 , произведение равно 0).

29. Для всех $t \in \mathbb{R}$ рассмотрим точки $P = (1, 2, 3)$, $Q = (0, 0, t)$, $R = (1, -1, t)$, $S = (1, 1, t)$. Какое из следующих утверждений верно?

A. Точки P , Q , R , S являются вершинами параллелограмма при всех значениях t .

B. Точки P , Q , R , S компланарны при единственном значении t . ✓

C. Точки P , Q , R , S являются вершинами прямоугольника при всех значениях t .

D. Точки P , Q , R , S являются вершинами тетраэдра, объём которого равен $|t - 3|$ при всех значениях t .

ПОЯСНЕНИЕ

Точки компланарны только при $t = 3$ (объём тетраэдра равен нулю).

30. Пусть $R_2[x]$ — векторное пространство вещественных многочленов степени ≤ 2 .

Пусть $f: R_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ — линейное отображение такое, что $f(x^2) = (0, 0, 1)$, $f(x) = (0, 1, 0)$, $f(1) = (0, 3, 3)$. Какое из следующих утверждений верно?

A. $f(3x - 1) = (0, 0, 3)$

B. $\dim(\text{Ker } f) = 1$ ✓

C. $\dim(\text{Ker } f) = 2$

D. f сюръективно

ПОЯСНЕНИЕ

$\dim(\text{Ker } f) = 1$, поскольку $\dim(\text{Im } f) = 2$ и $\dim(R_2[x]) = 3$.

31. В евклидовом трёхмерном пространстве с фиксированной декартовой системой рассмотрим окружности с уравнениями $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ и $x + y = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ и $x = 0$, имеющие радиусы R_1 и R_2 соответственно. Какое из следующих утверждений верно?

- A. $R_1 > R_2$
- B. C_1 состоит из одной точки
- C. $R_1 < R_2$
- D. $R_1 = R_2$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D , и C_1 , и C_2 — окружности радиуса 1 (пересечение сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ с плоскостями $x + y = 0$ и $x = 0$).

32. В евклидовом пространстве рассмотрим точки $A = (0, 1 + a, 1)$, $B = (0, 2 + a, 1)$, $C = (2, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. Существует только одно $a \in \mathbb{R}$, при котором точки коллинеарны.
- B. При каждом $a \in \mathbb{R}$ точки не компланарны. ✓
- C. При каждом $a \in \mathbb{R}$ точки коллинеарны.
- D. Существует только одно $a \in \mathbb{R}$, при котором точки не компланарны.

ПОЯСНЕНИЕ

Точки никогда не компланарны ни при каком a , так как объём образуемого ими тетраэдра всегда ненулевой (2).

33. Пусть U и V — векторные подпространства $\mathbb{R}^5$ такие, что $\dim(U) = 3$ и $\dim(V) = 4$. Какое из следующих утверждений верно всегда?

- A. $U + V = \mathbb{R}^5$
- B. $\dim(U \cap V) \geq 2$ ✓
- C. $\dim(U \cap V) = 1$
- D. $U \subseteq V$

ПОЯСНЕНИЕ

$\dim(U \cap V) \geq \dim(U) + \dim(V) - \dim(\mathbb{R}^5) = 3 + 4 - 5 = 2$.

34. Пусть $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ — эндоморфизм $f(x, y) = (3x - y, 3y)$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. f имеет два различных собственных значения.
- B. $(2, 0)$ — собственный вектор. ✓
- C. $(0, 1)$ — собственный вектор.
- D. f простой.

ПОЯСНЕНИЕ

$(2, 0)$ — собственный вектор с собственным значением 3.

35. Если линейная система $AX = B$ из 4 уравнений с 5 переменными имеет ∞^m решений при $m \geq 1$, то обязательно

- A. $\text{ранг}(A|B) = 4$
- B. $\text{ранг}(A) = 4$
- C. $\text{ранг}(A) \geq 4$
- D. $\text{ранг}(A) \leq 4$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\text{rang}(A) \leq 4$, так как система имеет бесконечно много решений ($m \geq 1$).

36. Пусть $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ — эндоморфизм с характеристическим многочленом $P(t) = (t^2 - 2)(t^2 - 3)$. Какое из следующих утверждений верно? (a) $\dim(\text{Im}(f)) = 4$. (b) $\dim(\text{Im}(f)) = 3$. (c) $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$. (d) $\dim(\text{Im}(f)) = 2$.

A. $\dim(\text{Im}(f)) = 4$ ✓

B. $\dim(\text{Im}(f)) = 3$

C. $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$

D. $\dim(\text{Im}(f)) = 2$

ПОЯСНЕНИЕ

$\dim(\text{Im}(f)) = 4$, так как характеристический многочлен не имеет нулевых корней.

37. Рассмотрим квадратичную форму, заданную как $q(x,y) = (x,y)A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ с $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Какое из следующих утверждений верно? (a) Квадратичная форма $q(x,y)$ отрицательно определена. (b) $q(a,b) > 0$ для всех $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$. (c) Матрица A имеет два собственных значения разных знаков. (d) $q(x,y) = 0$ — уравнение двух прямых, проходящих через начало координат.

A. Квадратичная форма $q(x,y)$ отрицательно определена.

B. $q(a,b) > 0$ для всех $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$ ✓

C. Матрица A имеет два собственных значения разных знаков.

D. $q(x,y) = 0$ — уравнение двух прямых, проходящих через начало координат.

ПОЯСНЕНИЕ

Собственные значения A равны 1 и 4, поэтому $q(x,y) > 0$ для всех $(x,y) \neq (0,0)$.

38. В евклидовом трёхмерном пространстве с фиксированной декартовой системой рассмотрим сферы $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 1 = 0$, имеющие радиусы R_1 и R_2 соответственно. Какое из следующих утверждений верно?

A. $R_1 > R_2$

B. C_1 состоит из одной точки

C. $R_1 < R_2$

D. $R_1 = R_2$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Обе сферы имеют радиус $\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$.

39. Пусть P , L и U — множители разложения $PA = LU$ данной матрицы A , и пусть $s = 2$ — общее число выполненных перестановок строк. Если $U = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, то определитель A равен:

A. 2

B. 6 ✓

C. -6

D. -2

ПОЯСНЕНИЕ

$\det(A) = (-1)^2 \cdot \det(U) = 1 \cdot 6 = 6$.

40. Рассмотрим арифметику с плавающей точкой с $N = 10$, где под мантиссу отведено $t = 3$ цифры, и правилом округления «округление к чётному». Пусть p — мантисса, а $\bar{p}$ — соответствующая машинная мантисса. Если $p = 0.13819$, то:

- A. $\bar{p} = 0.1382$
- B. $\bar{p} = 0.138$ ✓
- C. $\bar{p} = 0.139$
- D. $\bar{p} = 0.1381$

ПОЯСНЕНИЕ

Округление 0.13819 до 3 цифр даёт 0.138.

41. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$; предположим, что к A применяется степенной метод. Пусть $w^{(m)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ — приближение собственного вектора, соответствующего собственному значению максимального по модулю λ_1 , на шаге m . Чему равно $\lambda_1^{(m)}$, то есть приближение λ_1 на шаге m ?

- A. 15
- B. 9
- C. 3 ✓
- D. 8

ПОЯСНЕНИЕ

$\lambda_1^{(m)} \approx (A w^{(m)})_1 / w_1^{(m)} = 3$.

42. Дана матрица $A \in \mathbb{R}^n \times n$, симметричная и положительно определённая, и её разложение Холецкого $A = R^T R$. Какое из следующих утверждений наверняка верно?

- A. разложение всегда существует, но не единственно
- B. единственность разложения зависит от ранга матрицы A
- C. разложение существует не всегда, но когда оно существует, оно единственно
- D. разложение всегда существует и единственно ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Разложение Холецкого симметричной положительно определённой матрицы всегда существует и единственно.

43. Рассмотрим следующий набор команд Matlab: $x = \text{linspace}(-1, 1, 10)$; $xx = \text{linspace}(-1, 1)$; $y = \sin(\pi x)$; $z = \text{spline}(x, y, xx)$; Каков их результат?

- A. Они вычисляют коэффициенты кубического сплайна not-a-knot, интерполирующего функцию $f(x) = \sin(\pi x)$ в 10 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$
- B. Они вычисляют коэффициенты естественного кубического сплайна, интерполирующего функцию $f(x) = \sin(\pi x)$ в 10 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$
- C. Они вычисляют и вычисляют значения в 100 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$ ограниченного (constrained) кубического сплайна, интерполирующего функцию $f(x) = \sin(\pi x)$ в 10 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$
- D. Они вычисляют и вычисляют значения в 100 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$ сплайна not-a-knot, интерполирующего функцию $f(x) = \sin(\pi x)$ в 10 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

spline вычисляет и возвращает значения кубического сплайна not-a-knot.

44. В точной арифметике (основание 10) результат умножения $513.21 * 20.135$, записанный в нормализованной форме с плавающей точкой, равен:

- A. $10.33348337 * 10^3$
- B. $0.10333 * 10^6$
- C. $0.1033348335 * 10^5$ ✓
- D. $1.0333 * 10^4$

ПОЯСНЕНИЕ

$513.21 * 20.135 = 10333.48335 = 0.1033348335 * 10^5$.

45. В евклидовом трёхмерном пространстве с фиксированной декартовой системой рассмотрим окружности с уравнениями $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ и $x + y = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ и $x = 0$, имеющие соответственно радиусы R_1 и R_2 . Какое из следующих утверждений верно?

- A. $R_1 > R_2$
- B. C_1 состоит из единственной точки
- C. $R_1 < R_2$
- D. $R_1 = R_2$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D , C_1 и C_2 — окружности радиуса 1 (пересечение сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ с плоскостями $x + y = 0$ и $x = 0$).

46. В евклидовом пространстве рассмотрим точки $A = (0, 1 + a, 1)$, $B = (0, 2 + a, 1)$, $C = (2, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. Существует единственное $a \in \mathbb{R}$, при котором точки коллинеарны.
- B. При любом $a \in \mathbb{R}$ точки не компланарны. ✓
- C. При любом $a \in \mathbb{R}$ точки коллинеарны.
- D. Существует единственное $a \in \mathbb{R}$, при котором точки не компланарны.

ПОЯСНЕНИЕ

При любом a точки не компланарны (объём тетраэдра $\neq 0$).

47. Пусть U и V — векторные подпространства $\mathbb{R}^5$ такие, что $\dim(U) = 3$ и $\dim(V) = 4$. Какое из следующих утверждений всегда верно?

- A. $U + V = \mathbb{R}^5$
- B. $\dim(U \cap V) \geq 2$ ✓
- C. $\dim(U \cap V) = 1$
- D. $U \subseteq V$

ПОЯСНЕНИЕ

$\dim(U \cap V) \geq \dim(U) + \dim(V) - \dim(\mathbb{R}^5) = 3 + 4 - 5 = 2$.

48. Пусть $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ — эндоморфизм $f(x, y) = (3x - y, 3y)$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. f имеет два различных собственных значения.
- B. $(2, 0)$ — собственный вектор. ✓
- C. $(0, 1)$ — собственный вектор.
- D. f прост.

ПОЯСНЕНИЕ

$(2,0)$ — собственный вектор с собственным значением 3.

49. Если линейная система $AX = B$ с 4 уравнениями и 5 неизвестными имеет ∞^m решений при $m \geq 1$, то необходимо

- A. $\text{ранг}(A|B) = 4$
- B. $\text{ранг}(A) = 4$
- C. $\text{ранг}(A) \geq 4$
- D. $\text{ранг}(A) \leq 4$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\text{ранг}(A) \leq 4$, так как система имеет бесконечно много решений ($m \geq 1$).

50. Рассмотрим квадратичную форму, заданную как $q(x,y) = (x,y)A(x,y)$, где $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. Квадратичная форма $q(x,y)$ отрицательно определена.
- B. $q(a,b) > 0$ для всякого $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ ✓
- C. Матрица A имеет два собственных значения разных знаков.
- D. $q(x,y) = 0$ — уравнение двух прямых, проходящих через начало координат.

ПОЯСНЕНИЕ

Квадратичная форма $q(x,y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2$ положительно определена (собственные значения 2 и 3), поэтому $q(a,b) > 0$ для всех $(a,b) \neq (0,0)$.

51. В евклидовом трёхмерном пространстве с фиксированной декартовой системой рассмотрим $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = x + y = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2$, имеющие радиусы соответственно R_1 и R_2 . Какое из следующих утверждений верно?

- A. (a) $R_1 > R_2$
- B. (b) C_1 состоит из единственной точки
- C. (c) $R_1 < R_2$
- D. (d) $R_1 = R_2$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Обе C_1 и C_2 — сферы с центром в $(0.5, 0.5, 0)$ и радиусом $\sqrt{1.5}$, поэтому $R_1 = R_2$.

52. Дана матрица $A \in \mathbb{R}^{n,n}$, симметричная и положительно определённая, и её разложение Холецкого $A = R^T R$. Какое из следующих утверждений наверняка верно?

- A. разложение всегда существует, но не единственно
- B. единственность разложения зависит от ранга матрицы A
- C. разложение существует не всегда, но когда оно существует, оно единственно
- D. разложение всегда существует и единственно ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Разложение Холецкого симметричной положительно определённой матрицы всегда единственно.

53. Рассмотрим следующий набор команд Matlab: $x=\text{linspace}(-1,1,10)$; $xx=\text{linspace}(-1,1)$; $y=\sin(\pi \cdot x)$; $z=\text{spline}(x,y,xx)$; Каков их результат?

- A.** Они вычисляют коэффициенты кубического сплайна not-a-knot, интерполирующего функцию $f(x) = \sin(\pi x)$ в 10 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$
- B.** Они вычисляют коэффициенты естественного кубического сплайна, интерполирующего функцию $f(x) = \sin(\pi x)$ в 10 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$
- C.** Они вычисляют и вычисляют значения в 100 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$ ограниченного (constrained) кубического сплайна, интерполирующего функцию $f(x) = \sin(\pi x)$ в 10 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$
- D.** Они вычисляют и вычисляют значения в 100 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$ сплайна not-a-knot, интерполирующего функцию $f(x) = \sin(\pi x)$ в 10 равноотстоящих точках отрезка $[-1, 1]$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

spline вычисляет и возвращает значения кубического сплайна not-a-knot.

54. В точной арифметике (основание 10) результат умножения $513.21 \cdot 20.135$, записанный в нормализованной форме с плавающей точкой, равен:

- A.** $10.33348337 \cdot 10^3$
- B.** $0.10333 \cdot 10^6$
- C.** $0.1033348335 \cdot 10^5$ ✓
- D.** $1.0333 \cdot 10^4$

ПОЯСНЕНИЕ

$513.21 \cdot 20.135 = 10333.48335 = 0.1033348335 \cdot 10^5$.

55. На евклидовой плоскости с фиксированной декартовой системой Оху пусть C — коника, заданная уравнением $5x^2 + y^2 - 10y + 25 = 0$. Какое из следующих утверждений верно?

- A.** C — парабола.
- B.** C — гипербола.
- C.** Ни одно из остальных утверждений не является верным.
- D.** C — точка. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Выделение полного квадрата даёт $(x)^2 + (y - 5)^2 = 0$, поэтому C — точка.

56. Даны сфера S : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y = 7$ и плоскости π_1 : $x + y + z = 0$, π_2 : $x + y + z = 1$; обозначим через R_i радиус окружности $S \cap \pi_i$, а через C_i — её центр. Тогда:

- A.** $R_2 = R_1$
- B.** C_1 и C_2 совпадают
- C.** $R_2 < R_1$ ✓
- D.** $R_1 < R_2$

ПОЯСНЕНИЕ

Расстояние от центра сферы до π_2 больше, чем до π_1 , поэтому $R_2 < R_1$.

57. Пусть $R_2[x]$ — векторное пространство действительных многочленов степени ≤ 2 . Пусть $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow R_2[x]$ — линейное отображение такое, что $f(1,0,0) = x^2 + x$, $f(0,1,0) = x + 2$, $f(0,0,1) = 2x^2 + 4x + 4$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. $f(1,0,-1) = x^2 - 4$
- B. f сюръективно
- C. $\dim(\ker f) = 2$
- D. $\dim(\ker f) = 1$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\dim(\ker f) = 1$, так как $\dim(\text{Im } f) = 2$ и $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

58. Рассмотрим прямую $r: \{ x = 2 + t, y = 2 - t, z = t \}$ Какое из следующих утверждений верно?

- A. Существует бесконечно много плоскостей, содержащих r и точку $(2,2,2)$
- B. Существует бесконечно много плоскостей, содержащих точку $(2,2,2)$ и перпендикулярных r
- C. Существует бесконечно много плоскостей, содержащих r и точки $(2,2,2)$ и $(2,2,0)$
- D. Существует бесконечно много плоскостей, содержащих r и точку $(2,2,0)$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Бесконечно много плоскостей содержат прямую r и точку $(2,2,0)$, так как точка лежит на прямой.

59. Для всех $t \in \mathbb{R}$ рассмотрим треугольник с вершинами $P_1 = (3,2,1)$, $P_2 = (t,1,1)$, $P_3 = (1,2,t)$. Какое из следующих утверждений верно? (a) Стороны P_1P_2 и P_2P_3 ортогональны при $t = 3$. (b) Не существует значения t , при котором стороны P_1P_2 и P_1P_3 ортогональны. (c) Стороны P_1P_2 и P_1P_3 ортогональны хотя бы при одном значении t . (d) Стороны P_1P_2 и P_2P_3 ортогональны при двух различных значениях t .

- A. Стороны P_1P_2 и P_2P_3 ортогональны при $t = 3$.
- B. Не существует значения t , при котором стороны P_1P_2 и P_1P_3 ортогональны.
- C. Стороны P_1P_2 и P_1P_3 ортогональны хотя бы при одном значении t . ✓
- D. Стороны P_1P_2 и P_2P_3 ортогональны при двух различных значениях t .

ПОЯСНЕНИЕ

Стороны P_1P_2 и P_1P_3 ортогональны при $t = 2$.

60. Рассмотрим матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$. Найдите верное утверждение.

- A. A положительно определена.
- B. A имеет отрицательные собственные значения.
- C. Ни одно из остальных утверждений не является верным. ✓
- D. A не имеет 0 в качестве собственного значения.

ПОЯСНЕНИЕ

Собственные значения равны 0, 0, 10, поэтому A не является положительно определённой.

61. Пусть A — квадратная матрица $n \times n$ с действительными коэффициентами, такая что $\det(A) \neq 0$ и $\det(A^2 + 2A) = 0$. Какое из следующих утверждений верно?

- A.** A не имеет действительных собственных значений.
- B.** -2 — собственное значение A . ✓
- C.** 0 — собственное значение A
- D.** Ни одно из остальных утверждений не является верным

ПОЯСНЕНИЕ

$\det(A^2 + 2A) = 0$ влечёт -

62. Рассмотрим следующую линейную систему с неизвестными x_1, x_2, x_3, x_4 :

$\{ x_1 + x_2 + x_3 = 0; x_2 + x_3 + x_4 = 0; 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0; x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0. \}$ Найдите верное утверждение.

- A.** Система имеет ∞^2 решений.
- B.** Система имеет ровно одно решение.
- C.** Система не имеет решений.
- D.** Система имеет ∞^1 решений. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) Система имеет ∞^1 решений, поскольку ранг матрицы коэффициентов равен 2, поэтому пространство решений имеет размерность $4 - 2 = 2$, но система однородная, что даёт ∞^1 решений.

63. Рассмотрим прямые $r: \{x=1, y=3\}$ и $s: \{x=-2, z=3\}$. Какое из следующих утверждений верно?

- A.** Существует плоскость, содержащая r и перпендикулярная s . ✓
- B.** Не существует плоскости, содержащей s и перпендикулярной r
- C.** Не существует плоскости, содержащей r и параллельной s
- D.** Существует плоскость, содержащая r и s

ПОЯСНЕНИЕ

A , плоскость $x + y + z = 4$ содержит r и перпендикулярна s (направляющий вектор $(0,1,0) \cdot (1,0,0) = 0$).

64. Пусть $R_2[x]$ — векторное пространство действительных многочленов степени ≤ 2 . Пусть $f: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ — эндоморфизм, определённый как $f(ax^2 + bx + c) = 2cx^2 - ax + 3b$, и пусть A — матрица f в базисе $B = (x^2, x, 1)$ (и в области определения, и в области значений). Какое из следующих утверждений верно?

- A.** $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
- B.** $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
- C.** $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
- D.** $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Матрица A равна $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, так как $f(x^2) = 2x^2$, $f(x) = -x + 3$, $f(1) = -1$.

- 65.** Рассмотрим матрицы $A = (1, 0, 3)$ и $B = (b_1, b_2, b_3)$. Найдите верное утверждение.
- A.** $A \cdot B$ симметрична тогда и только тогда, когда $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ не параллелен $(1, 0, 3) \in \mathbb{R}^3$
 - B.** $A \cdot B$ симметрична при любом $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$
 - C.** Не существует $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ такого, что $A \cdot B$ симметрична
 - D.** $A \cdot B$ симметрична тогда и только тогда, когда $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ параллелен $(1, 0, 3) \in \mathbb{R}^3$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$A \cdot B$ симметрична, только если векторы параллельны (скалярное произведение — скаляр, а симметричной матрице нужна симметрия внешнего произведения).

- 66.** Для всех $t \in \mathbb{R}$ рассмотрим точки $P = (2, 2, 2)$, $Q = (0, 0, t)$, $R = (1, -1, t)$, $S = (-3, 2, 1+t)$. Какое из следующих утверждений верно?
- A.** Точки P, Q, R, S являются вершинами трапеции при всех значениях t .
 - B.** Точки P, Q, R, S компланарны при $t = 7$.
 - C.** Точки P, Q, R, S являются вершинами прямоугольника при всех значениях t .
 - D.** Точки P, Q, R, S компланарны хотя бы при одном значении $t \in \mathbb{R}$. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Точки компланарны, когда определитель матрицы, составленной из векторов PQ, PR, PS , равен нулю; это происходит хотя бы при одном t (например, $t=7$).

- 67.** Пусть $h \in \mathbb{R}$ и пусть U — векторное подпространство $\mathbb{R}^3$, порождённое вектором $(0, 0, h)$. Пусть $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 3y + z = 0\}$. Какое из следующих утверждений верно?
- A.** (a) При $h = 0$ выполняется $U \cap V = \emptyset$
 - B.** (b) $\dim(U \cap V) = 1$ при любом h
 - C.** (c) $\dim(U) = 1$ при любом h
 - D.** (d) $\dim(U \cap V) = 0$ при любом h ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\dim(U \cap V) = 0$ при любом h , поскольку U одномерно, V двумерно, и пересекаются они только по нулевому вектору (кроме случая $h=0$).

- 68.** Рассмотрим сферу $S: x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y = 7$. Окружность $\pi \cap S$ имеет радиус R и центр C такие, что
- A.** $C=(1, -1, 0)$, $R=3$ ✓
 - B.** $C=(0, 0, 0)$, $R=3$
 - C.** $C=(1, -2, 1)$, $R=7$
 - D.** $C=(-1, 1, 0)$, $R=3$

ПОЯСНЕНИЕ

Выделение полного квадрата: $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 9$, поэтому центр $C=(1, -1, 0)$, радиус $R=3$.

- 69.** Пусть $R_3[x]$ — векторное пространство многочленов от переменной x степени не выше 3 с коэффициентами из $\mathbb{R}$. Какое из следующих подмножеств $R_3[x]$ является векторным подпространством?
- A.** Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$. ✓
 - B.** Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$.
 - C.** Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$.
 - D.** Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$.

ПОЯСНЕНИЕ

Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d : a + b = 0\}$ замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр.

70. Пусть $R_3[x]$ — векторное пространство многочленов от переменной x степени не выше 3 с коэффициентами из $\mathbb{R}$. Какое из следующих подмножеств $R_3[x]$ является векторным подпространством? (a) Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$. (b) Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$. (c) Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$. (d) Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$.

A. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$ ✓

B. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$

C. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$

D. Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$

ПОЯСНЕНИЕ

Множество $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d : a + b = 0\}$ замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр.

71. Рассмотрим матрицу $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & \end{pmatrix}$. Найдите верное утверждение.

A. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & -3 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & \end{pmatrix}$

B. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & \end{pmatrix}$

C. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & \end{pmatrix}$

D. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & \end{pmatrix}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & \end{pmatrix}$ удовлетворяет $A \cdot A^{-1} = I$.

72. Пусть $\hat{z}_h, \hat{z}_h, \hat{z}_h$ — орты координатных осей $\mathbb{R}^3$. Для каждого $a \in \mathbb{R}$ рассмотрим векторы $\hat{z}_u = -2\hat{z}_h + a\hat{z}_h$, $\hat{z}_u = 2\hat{z}_h + \hat{z}_h$, $\hat{z}_u = -a\hat{z}_h - \hat{z}_h$. Какое из следующих утверждений верно?

A. Существует единственное $a \in \mathbb{R}$, при котором векторы $\hat{z}_u, \hat{z}_u, \hat{z}_u$ линейно независимы.

B. При любом $a \in \mathbb{R}$ векторы $\hat{z}_u, \hat{z}_u, \hat{z}_u$ компланарны. ✓

C. При любом $a \in \mathbb{R}$ векторы $\hat{z}_u, \hat{z}_u, \hat{z}_u$ линейно независимы.

D. Существует единственное $a \in \mathbb{R}$, при котором векторы $\hat{z}_u, \hat{z}_u, \hat{z}_u$ компланарны.

ПОЯСНЕНИЕ

Векторы всегда компланарны, так как их смешанное произведение равно нулю при всех a : $(-2)(1)(-a) + (a)(2)(-1) + (0)(1)(-1) = 0$.

73. Даны прямые $g: \{2x - 5y = 7, 2z - 3y = 5\}$ и $s: \{x - y - z = 1, x - 4y + z = 5\}$, найдите верное утверждение.

A. Прямые скрещиваются.

B. Прямые пересекаются ровно в одной точке.

C. Прямые параллельны и различны. ✓

D. Ни одно из остальных утверждений не является верным.

ПОЯСНЕНИЕ

Направляющие векторы $(5,2,3)$ и $(3,1,1)$ пропорциональны, а пересечения нет (система несовместна).

74. Если $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, то

- A. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
- B. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ✓
- C. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- D. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

ПОЯСНЕНИЕ

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, поскольку A — верхнетреугольная матрица с 1 на диагонали.

75. В $\mathbb{R}^4$ рассмотрим векторное подпространство $V = \{(x,y,z,w) \mid x+y-z-w=0, x-2y=0\}$.

Какое из следующих утверждений верно? (a) V — векторное подпространство, порождённое векторами $(1,1,1,1)$ и $(0,0,1,1)$. (b) Базис V состоит из 3 векторов. (c) V — векторное подпространство, порождённое векторами $(2,1,2,1)$ и $(0,0,1,-1)$. (d) V — подпространство размерности 1.

- A. V — векторное подпространство, порождённое векторами $(1,1,1,1)$ и $(0,0,1,1)$.
- B. Базис V состоит из 3 векторов.
- C. V — векторное подпространство, порождённое векторами $(2,1,2,1)$ и $(0,0,1,-1)$. ✓
- D. V — подпространство размерности 1.

ПОЯСНЕНИЕ

C) V — векторное подпространство, порождённое векторами $(2,1,2,1)$ и $(0,0,1,-1)$, поскольку эти векторы удовлетворяют заданным уравнениям и порождают это подпространство.

76. В евклидовом двумерном пространстве с фиксированной декартовой системой рассмотрим конику C с уравнением $x^2 - 6xy + 9y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. C — невырожденный эллипс.
- B. C вырождена. ✓
- C. C — невырожденная гипербола.
- D. C — невырожденная парабола.

ПОЯСНЕНИЕ

Дискриминант $B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(1)(9) = 0$, что указывает на вырожденную конику (повторяющуюся прямую).

77. Рассмотрим квадратичную форму, заданную как $q(x,y) = (x,y)A(x,y)$, где $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Какое из следующих утверждений верно?

- A. $q(a,b) \geq 0$ для всякого $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ ✓
- B. Матрица A имеет два отрицательных собственных значения
- C. Существует $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ такое, что $q(a,b) < 0$
- D. Столбцы A являются собственными векторами для A

ПОЯСНЕНИЕ

A) $q(a,b) \geq 0$ для всякого $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, поскольку матрица A положительно полуопределена (все собственные значения неотрицательны).

Ключ к ответам

1. D	2. B	3. A	4. B	5. A	6. A
7. A	8. A	9. C	10. C	11. C	12. B
13. A	14. C	15. A	16. A	17. A	18. A
19. B	20. B	21. A	22. A	23. D	24. C
25. A	26. A	27. A	28. A	29. B	30. B
31. D	32. B	33. B	34. B	35. D	36. A
37. B	38. D	39. B	40. B	41. C	42. D
43. D	44. C	45. D	46. B	47. B	48. B
49. D	50. B	51. D	52. D	53. D	54. C
55. D	56. C	57. D	58. D	59. C	60. C
61. B	62. D	63. A	64. D	65. D	66. D
67. D	68. A	69. A	70. A	71. D	72. B
73. C	74. B	75. C	76. B	77. A	